

BAZE PODATAKA
UVOD U BAZE PODATAKA

PROJEKAT
SPECIFIKACIJA

PRAĆENJE
LABORATORIJSKIH
EKSPERIMENTATA

DEO 1. OSNOVA

Nebojša Gavrilović
Mihajlo Stojanović

BAZE PODATAKA/UVOD U BAZE PODATAKA PROJEKAT

Zadatak studenata jeste da naprave bazu podataka i aplikaciju koja se na nju povezuje za temu opisanu u nastavku, te dodatnu specifikaciju teme koju sami realizuju.

Opis teme

Eksperiment predstavlja kontrolisano istraživanje ili ogled nad određenim entitetima i procesima. Svaki eksperiment ima svoj naziv, zahteva određene resurse i alate za izvođenje i ima dizajnera koji definiše ciljeve istraživanja i teorijski okvir koji se prati.

Laboratorija je mesto ili organizaciona jedinica u kojoj se eksperimenti izvršavaju. O njoj se čuvaju naziv i opis lokacije. Laboratorija poseduje inventar resursa i alata koji se koriste u eksperimentima.

Resurs je entitet koji učestvuje u eksperimentu ili nad kojim se eksperiment izvršava. O resursu se čuvaju naziv i, po potrebi, dodatni opis ili svojstva. Jedan resurs može biti prisutan u više laboratorija, a laboratorija može imati više različitih resursa. Potrebno je pratiti dostupnu količinu ili status resursa u svakoj laboratoriji. Laboratorija može nabaviti resurse ili ih koristiti u eksperimentima.

Alat je entitet koji omogućava izvođenje eksperimenata, beleženje podataka ili praćenje procesa. Svaki alat pripada jednoj laboratoriji i ima identifikacioni broj, tip, datum nabavke i, po potrebi, datum proizvodnje. Tip alata je apstraktna klasifikacija više alata iste funkcije i sadrži naziv i opis.

Istraživač je entitet koji učestvuje u eksperimentima. O istraživaču se čuvaju osnovni podaci i podaci o kvalifikacijama ili sposobnostima. Istraživači se mogu definisati kao dizajneri eksperimenata, izvođači eksperimenata ili oba tipa.

Eksperiment definiše potrebne resurse i alate za izvođenje i ima jednog ili više dizajnera. Dizajner eksperimenata prati teorijski okvir, a o teoriji se čuvaju naziv, identifikacioni podaci i dodatni opis.

Eksperimenti se izvršavaju u laboratorijama kroz izvođenja. Svako izvođenje može imati tim izvođača, datum i status (planirano, započeto, otkazano, završeno uspešno ili završeno neuspešno). O svakom izvođaču se čuva opis uloge i eventualna putanja do beleški ili evidencije.

Eksperimenti se realizuju u sesijama, koje se zakazuju unapred. Svaka sesija je vezana za jedno izvođenje i ima datum, vreme početka i završetka. Sesije u istoj laboratoriji se ne smeju preklapati. Po završetku sesije beleži se koliko resursa ili alata je iskorišćeno, a inventar laboratorije se automatski ažurira.

BAZE PODATAKA/UVOD U BAZE PODATAKA

PROJEKAT

Dodatna specifikacija teme

Studenti treba, na osnovu zadate podteme za modelovanje i implementaciju baze podataka, da osmisle njenu specifikaciju i implementiraju je u bazi podataka i aplikaciji. Podteme dobijaju timovi nasumično. Svaka od podtema definiše oblast dizajniranja i izvođenja eksperimenata.

Za svaku podtemu treba definisati konkretne funkcionalne zahteve (u skladu sa zajedničkom temom) za sledeće stavke:

1. Opis eksperimenata
2. Opis laboratorija, resursa i alata
3. Opis istraživača (generalni opis, opis dizajnera eksperimenata, opis izvođača eksperimenata)
4. Opis izvođenja eksperimenata
5. Opis sesija za izvođenje eksperimenata

Primeri mogućih podtema su dati u sledećoj tabeli:

OBLAST	KRATKO POJAŠNJENJE
hemija	laboratorijski eksperimenti sa supstancama i instrumentima
fizika	eksperiment sa instrumentima, merenja, simulacije
biologija	eksperimenti na organizmima, ćelijama ili modelima
geologija	testovi materijala, uzorci tla, simulacije procesa
astronomija/astrofizika	posmatranja, merenja, simulacije
elektrotehnika	merenja, ispitivanje kola, senzora, prototipova
mašinstvo/mehanika	eksperimentalna ispitivanja materijala, prototipova, sistema
psihologija	eksperimenti sa učesnicima, testovi, ankete
ekonomija	eksperimentalne igre, simulacije tržišta
sociologija	eksperimenti sa grupama i intervencijama
pedagogija/obrazovanje	testiranje metoda učenja sa učenicima
farmakologija	testiranje efekata supstanci ili tretmana
klinička istraživanja	testiranje procedura, terapija, intervencija
neuronauka	eksperimentalna istraživanja nervnih mreža ili modela
kognitivne nauke	eksperimentalna istraživanja ljudskog ponašanja i percepcije

Funkcionalni zahtevi – baza podataka

Baza podataka treba sadržati:

- podatke o laboratorijama, resursima i alatima
- podatke o istraživačima
- podatke o eksperimentima i sesijama u kojima se oni izrađuju
- odgovarajuće podatke iz dodatne specifikacije

BAZE PODATAKA/UVOD U BAZE PODATAKA

PROJEKAT

Svaka tabela u bazi mora imati primarni ključ i eventualno strane ključeve.

U svakoj tabeli potrebno je da postoji bar 100 redova. Izuzetak su tabele u kojima nije moguće imati beskonačno mnogo redova. Redovi u tabelama se smeju generisati pomoću generativne veštačke inteligencije (npr. *ChatGPT*, *Perplexity*, *Claude* i sl), uz strogu kontrolu procesa generisanja. Preporuka je da pomoću generativne inteligencije dobijete direktno napisane *INSERT* upite za unos odgovarajućih podataka u bazu.

Baza podataka treba da sadrži i dodatne objekte. Timovi treba samostalno da istraže koje dodatne objekte bi mogli da dodaju u bazu podataka. Potrebno je da baza sadrži:

- bar jedan pogled (minimalno dva *JOIN*-a, obavezan *GROUP BY* i *HAVING*)
- bar jednu proceduru sa transakcijom (minimalno dve operacije koje nisu *SELECT* i jedna *SELECT* operacija, bar jedna promenljiva koja nije parametar, deklarisan, setovana i iskorišćena)
- bar jednu funkciju (bar jedan ulazni parametar)
- dodatnu funkciju bez parametara koja testira prethodnu i vraća *TRUE* ili *FALSE* u zavisnosti od toga da li je funkcija prošla test (testirati za bar 5 različitih ulaza)

Svaki dodatni objekat (osim funkcije za testiranje) treba da bude objašnjen u komentaru (čemu služi i zašto se uvodi).

Osim baze podataka, u posebnom tekstualnom fajlu je potrebno čuvati podatke o prijavljenim korisnicima. O svakom korisniku se čuvaju njegovo korisničko ime i lozinka.

Funkcionalni zahtevi – aplikacija

Svaki tim nasumično dobija jednu od podtema za izradu aplikacije, koje određuju koje forme bi trebalo implementirati. Podteme su opisane u odeljcima u nastavku.

Postoje forme koje su nezavisne od podteme. To su:

- forma za registraciju korisnika (*sign up*)
- forma za prijavu korisnika (*log in*)

Aplikacija iz ugla istraživača

Aplikacija izrađena iz ugla istraživača trebalo bi da sadrži sledeće forme:

- forma za pregled planiranih i izrađenih eksperimenata
- forma za promenu statusa određenog eksperimenta
- forma za brisanje sesije
 - dozvoljeno samo istraživačima koji učestvuju u eksperimentu na toj sesiji

Aplikacija iz ugla administratora

Aplikacija izrađena iz ugla administratora (množina) trebalo bi da sadrži sledeće forme:

- forma za pregled zakazanih sesija i eksperimenata koji se u njima izvršavaju
- forma za promenu podataka o određenoj zakazanoj sesiji
- forma za brisanje laboratorije
 - dozvoljeno samo ukoliko u toj laboratoriji ne radi nijedan istraživač

BAZE PODATAKA/UVOD U BAZE PODATAKA

PROJEKAT

Aplikacija iz ugla eksternog korisnika

Aplikacija izrađena iz ugla eksternih korisnika trebalo bi da sadrži sledeće forme:

- forma za pregled laboratorija i istraživača u tim laboratorijama
- forma za ažuriranje sopstvenog korisničkog imena i lozinke
- forma za brisanje sopstvenog naloga
 - dozvoljeno samo ukoliko korisnik unese ispravnu lozinku (uneta lozinka se prosleđuje bazi radi provere)

Samostalni upiti

Svaki član tima je potrebno da osmisli i implementira dodatni upit nad dodatnom specifikacijom teme koju je tim osmislio. Samostalni upit se mora izraditi kao upit za čitanje podataka. Članovi istog tima ne smeju imati isti upit kao ni upit iste funkcionalnosti.

Tehnički zahtevi

- Baza podataka se mora nalaziti na lokalnom serveru pokrenutog iz aplikacije *phpMyAdmin* ili *MySQLWorkbench*.
- Aplikacija se mora pisati u programskom jeziku *Java* i mora sadržati grafički korisnički interfejs. Može se koristiti bilo koja biblioteka za izradu grafičkog korisničkog interfejsa. Izgled interfejsa neće biti ocenjivan, ali se mora izraditi, mora biti funkcionalan i mora imati navedene forme da bi se dobili poeni. Upiti će biti ocenjivani samo ako ih je moguće testirati na grafičkom korisničkom interfejsu.
- Za slanje upita bazi se koristi biblioteka *JDBC* koja treba da bude dodata kao dependensi. Prilikom slanja upita, treba koristiti *PreparedStatement* klasu za svaki parametrizovani upit, a za neparametrizovane koristiti klasu *Statement*.
- Upiti moraju u celosti biti napisani u *SQL-u*. Dakle, neće se uvažiti upiti koji su napisani polovično u *SQL-u*, a zatim je u programskom kodu napisan ostatak logike tog upita.

Predaja

Projekat se predaje popunjavanjem forme koja će biti naknadno zadata na Materijalima.

Rok za predaju projekta je kraj 11. nedelje nastave (u nedelju u 23:59:59).

Prilikom predaje, treba priložiti:

1. specifikaciju podteme za modelovanje i implementaciju baze podataka, u *Word* ili sličnom dokumentu, ekstenzija *.doc*, *.docx*, *.odt*, *.pdf* i sl.
2. relacionu šemu, u tekstualnom fajlu
3. kod za kreiranje i popunjavanje baze podataka, u fajlu sa ekstenzijom *.sql*
4. *Java* projekat sa unetim *JDBC* dependencijem, ekstenzija *.zip* ili *.rar* ili sl, koji sadrži tekstualni fajl sa nalogima korisnika
5. posebni *.sql* fajlovi svakog člana tima, nazvani njihovim imenima i prezimenima, u kome se nalazi samostalni upit

BAZE PODATAKA/UVOD U BAZE PODATAKA

PROJEKAT

Odbrana

Da bi se odbrana prihvatila, student treba da bude u stanju da odgovori na sledeće vrste pitanja:

- sva pitanja iz gradiva koje asistent utvrdi da je student savladao na osnovu priloženog koda
- pitanja o modelu baze
- pitanja o kreiranju i popunjavanju baze podataka
- pitanja o objektima u bazi podataka
- pitanja o pokretanju projektnog koda i dodatnog upita
- pitanja o detaljima projektnog koda i dodatnog upita
- pitanja o eventualnim poteškoćama prilikom izrade projektnog koda i načina njihovog prevazilaženja
- pitanja o eventualnoj dopuni i/ili prepravci programskog koda

Asistent zadržava pravo da studenta na odbrani pita sve što misli da je potrebno da student zna nakon uspešne izrade projekta.

Student koji iz neopravdanog razloga ne bude prisustvovao na odbrani ili se utvrdi da ne poznaje gradivo ili da je njegov teret izrade "vukao" ostatak tima, automatski će dobiti 0 poena.

Bodovanje

Prvi deo projekta je podeljen na celine koje se ocenjuju na sledeći način:

#	ZAHTEV	POENI
1	Specifikacija dodatne teme	3
2	Model baze podataka (zajednička + dodatna tema)	7
3	Kreiranje i popunjavanje baze podataka (i prpratnih tekstualnih fajlova)	2
4	Dodatni objekti u bazi podataka (pojašnjenja i implementacije)	7
5	Dodatni upit (svaki član tima dobija posebne poene)	3
6	Grafički korisnički interfejs aplikacije	2
7	JDBC konekcija na bazu podataka	1
8	SQL upiti i povezivanje sa Java aplikacijom kroz JDBC	5

Maksimalan broj poena koji se može osvojiti je 30.